

Comandos útiles en MATLAB

Autor: José G. Rodríguez Villarreal

El objeto principal en MATLAB son las matrices y los números. En este documento revisamos los comandos más útiles para repasar los temas principales del álgebra lineal.

Vectores y matrices

Los vectores y matrices se definen por medio de ' [' y '] ' . Dentro de los paréntesis rectangulares introducimos los valores. Esto es equivalente a un arreglo en C salvo que no definimos el tipo de dato, pues en MATLAB el dato usual es el número *flotante* con *doble precisión*.

```
%Definimos una matriz y guardamos en la variable A
A = [ 1 2 ; 0 1]
```

```
A = 2x2
     1     2
     0     1
```

En este caso, para saltar de línea usamos `;` *dentro* de la misma matriz.

No es necesario usar comas entre las entradas de una misma fila, pero MATLAB permite también usar comas en caso para separar las entradas de una misma fila.

Nota que si terminamos una declaración de una variable con `;` está no hará *echo* en la ejecución, simplemente se guardará la matriz en memoria.

Ejemplo

```
A = [1, 2; 0 , 1];
B = [1, 0; 0, 1]
```

```
B =
     1     0
     0     1
```

Si se ejecuta el bloque, sólo hace *echo* la variable que no termina en `;`

En matlab no se hace la distinción entre vector y matriz, es decir, para definir un vector usamos la notación matricial.

```
%defino un vectores unitarios en R^3
e_1 = [1 ; 0 ; 0]
```

```
e_1 =
     1
     0
     0
```

```
e_2 = [0 ; 1 ; 0]
```

```
e_2 =  
      0  
      1  
      0
```

```
e_3 = [0 ; 0 ; 1]
```

```
e_3 =  
      0  
      0  
      1
```

Si queremos definir un vector *columna* debemos incluir ; para cada entrada, si por otro lado, deseamos definir un vector fila, no es necesario

```
v = [1 2 1]
```

```
v =  
      1          2          1
```

Para hacer *slicing* en un vector o matriz, podemos usar los índices para obtener el número de cada entrada, por ejemplo, para obtener la primer entrada

```
fprintf('La primer coordenada del vector v, es %d', v(1) );
```

```
La primer coordenada del vector v, es 1
```

```
fprintf('La coordenada %i del vector v, es %d', 2, v(2) );
```

```
La coordenada 2 del vector v, es 2
```

```
fprintf('La coordenada %i del vector v, es %d', 3, v(3) );
```

```
La coordenada 3 del vector v, es 1
```

Matriz escalonada reducida

Suponga que tenemos el siguiente subespacio

$$W = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \begin{array}{l} x + 2y + 3z = 0 \\ 2x - y - z = 0 \end{array} \right\}$$

En esencia W es el conjunto solución del sistema de ecuaciones. Buscamos obtener una base del subespacio, o el *conjunto solución*, para resolver debemos calcular la **matriz escalonada reducida** del sistema. En MATLAB podemos calcular dicha matriz con el comando `rref(A)`. Primero, guardamos la matriz del sistema en una variable

```
WA = [1 2 3 ; 2 -1 -1]
```

```
WA =  
      1          2          3  
      2         -1         -1
```

Su matriz escalonada reducida está dada por

```
format rat %% imprimir en formato de fracción a un número racional.  
H = rref(WA)
```

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1/5 \\ 0 & 1 & 7/5 \end{pmatrix}$$

Con esto entonces podemos verificar nuestros cálculos de la matriz escalonada reducida. Posterior a ello, podemos deducir que todo vector

Si $v = (x, y, z) \in W$

$$x = -\frac{1}{5}z, \quad y = \frac{7}{5}z, \text{ por lo tanto}$$

$$v \in W \Leftrightarrow (x, y, z) = (-1/5, -7/5, 1)z.$$

Es decir, *todo* $v \in W$ es de la forma $v = z \cdot (-1/5, -7/5, 1)$ y entonces una base del subespacio W es

$$\mathcal{B}_W = \left\{ \begin{pmatrix} -1/5 \\ -7/5 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

De hecho, como z es un escalar, podemos agregar parte de los escalares en común

$$v \in W \Leftrightarrow (x, y, z) = (1, 7, -5) \left(-\frac{z}{5} \right).$$

Y otra base de W es

$$\mathcal{B}_W = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 7 \\ -5 \end{pmatrix} \right\}$$

Dado que el subespacio se puede expresar directamente como la solución a un sistema homogéneo, también podemos usar otro comando en MATLAB para obtener *una* base de W

```
B = null(WA)
```

$$B = \begin{pmatrix} -156/1351 \\ -156/193 \\ 780/1351 \end{pmatrix}$$

El resultado parece diferir del que obtuvimos con la escalonada reducida pero

$$B = -\frac{156}{1351} \begin{pmatrix} 1 \\ 7 \\ -5 \end{pmatrix}$$

Por lo que en esencia, B es un múltiplo de nuestra base (o viceversa).

Independencia lineal

Otra aplicación de la matriz escalonada reducida es cuando requerimos saber si un conjunto de vectores es linealmente independiente.

```
u1 = [2; -1; 4]; u2 = [4; -2; 7];
```

Suponga que queremos determinar si u_1 y u_2 son vectores linealmente independientes, basta con calcular la matriz escalonada reducida

```
C= [u1 u2]
```

```
C =  
     2     4  
    -1    -2  
     4     7
```

Tenemos a C , la matriz que tiene a u_1 y u_2 como vectores columna y calculamos la escalonada reducida

```
Hc = rref(C)
```

```
Hc =  
     1     0  
     0     1  
     0     0
```

Como la matriz escalonada reducida tiene dos columnas de la identidad entonces los vectores son *linealmente independientes*

Inversa de una matriz

Otro de los comandos útiles en MATLAB es el que calcula la inversa de una matriz, para que funcione, evidentemente, la matriz tiene que ser cuadrada e invertible. El comando que calcula la inversa es *inv(A)*

```
A
```

```
A =  
     1     2  
     0     1
```

```
iA = inv(A)
```

```
iA =  
     1    -2  
     0     1
```

```
fprintf("La inversa de A es \n") ; disp(iA);
```

```
La inversa de A es  
     1    -2  
     0     1
```

```
fprintf("Comprobación A * iA \n") ; disp(A*iA);
```

```
Comprobación A * iA  
     1     0  
     0     1
```

```
fprintf("Comprobación iA * A \n") ; disp(iA*A);
```

```
Comprobación iA * A  
     1     0  
     0     1
```

Otro comando útil para resolver sistemas de ecuaciones es el operador \

Suponga que queremos resolver ahora el sistema no homogéneo

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 9$$

$$4x_1 + 5x_2 + 6x_3 = 24$$

$$3x_1 + x_2 - 2x_3 = 4$$

Entonces

$$S = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 3 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$S = \begin{array}{ccc} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 3 & 1 & -2 \end{array}$$

$$b = \begin{bmatrix} 9 \\ 24 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{array}{c} 9 \\ 24 \\ 4 \end{array}$$

Entonces, se sabe que si A es invertible entonces $Ax = b$ tiene solución única. "El despeje" se puede obtener con el operador " $\backslash$ " es decir, $x = A^{-1}b$ se obtiene como

$$x = S \backslash b$$

$$x = \begin{array}{c} 4 \\ -2 \\ 3 \end{array}$$

Otra forma de calcularlo, usando explícitamente el comando $\text{inv}(S)$

$$x2 = \text{inv}(S) * b$$

$$x2 = \begin{array}{c} 4 \\ -2 \\ 3 \end{array}$$

Matriz cambio de base

Podemos calcular con MATLAB la matriz cambio de base, combinando los comandos que hemos visto.

Ejemplo

Determinar la matriz cambio de base entre $S = \{\vec{u}_1 = (1, 0, 1), \vec{u}_2 = (0, 1, 1), \vec{u}_3 = (1, 1, 0)\}$ y la base

$$T = \{\vec{w}_1 = (1, 1, 1), \vec{w}_2 = (1, 1, 0), \vec{w}_3 = (1, 0, 0)\}$$

Como se sabe, la matriz cambio de base, es la matriz que permite obtener las coordenadas de un vector en la base T a partir de las coordenadas del vector en la base S . Por lo que para obtener la matriz cambio de base de S a T debemos expresar a los vectores $\vec{u}_i$ como combinación lineal de los vectores de T . Es decir

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = c_1 \cdot \vec{w}_1 + c_2 \cdot \vec{w}_2 + c_3 \cdot \vec{w}_3 = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Y de manera similar con los vectores $\vec{u}_2$ y $\vec{u}_3$, entonces la primer columna de la matriz cambio de base Q será

```
T = [1 1 1 ; 1 1 0; 1 0 0 ];
S = [1 0 1 ; 0 1 1; 1 1 0 ];
Q1 = inv(T)*[1 ; 0 ; 1]
```

```
Q1 =
     1
    -1
     1
```

La segunda columna y la tercer columna de Q será

```
Q2 = inv(T)*[0; 1; 1]
```

```
Q2 =
     1
     0
    -1
```

```
Q3 = inv(T)*[1; 1; 0]
```

```
Q3 =
     0
     1
     0
```

```
fprintf("La matriz cambio de base de S a T es igual a \n")
Q = [ Q1 Q2 Q3]
```

```
Q =
     1         1         0
    -1         0         1
     1        -1         0
```